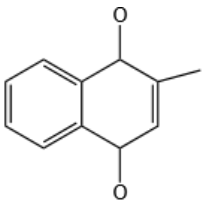
1. (FUVEST) A vitamina K3 pode ser representada pela fórmula a seguir**.**



Quantos átomos de carbono e quantos de hidrogênio existem em uma molécula desse composto?

a) 1 e 3

b) 3 e 3

c) 9 e

d) 11 e 8

e) 11 e 10

3. (PUC-RJ) Uma forma de verificar se um composto apresenta dupla-ligação carbono-carbono (C=C) é reagi-lo com soluções diluídas de permanganato de potássio (uma solução violeta), pois essas causam o seu descoramento. Assim, das possibilidades abaixo, assinale aquela que contém apenas compostos que vão descorar uma solução diluída de permanganato de potássio.

a) $CH_3CH_2CH_3$ e $CH_3CH_2CH_2OH$

b) CH_3CHCH_2 e $CH_3CH_2CH_2OH$

c) CH_3CHCH_2 e CH_3COCH_3

d) $CH_3CH_2CH_3$ e CH_3COCH_3

e) CH_3CHCH_2 e CH_2CHCH_2OH

4. (UECE) As fórmulas estruturais dos compostos orgânicos revelam que o elemento químico carbono poderá efetuar

I. quatro ligações simples (carbono sp^3).

II. duas ligações simples e uma ligação dupla (carbono sp^2)

III. uma ligação simples e uma ligação tripla (carbono sp).

IV. duas ligações duplas (carbono sp)

Com relação aos tipos de átomo de carbono, assinale a opção **FALSA**.

a) Carbono sp^3 – apresenta quatro orbitais híbridos, todos iguais, dispostos tetraedricamente, formando entre si ângulo de 109º28’ (são quatro ligações simples).

b) Carbono sp^2 – apresenta um orbital p puro e três orbitais híbridos, dispostos trigonalmente, formando entre si ângulo de 120º (são duas ligações simples e uma ligação dupla).

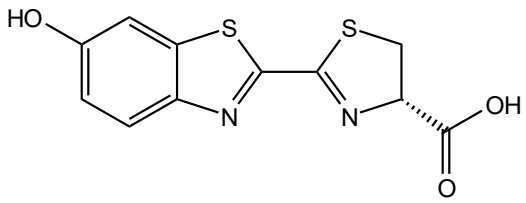
c) Carbono sp – apresenta dois orbitais p puros e dois orbitais híbridos, dispostos linearmente, formando entre si ângulo de 180º (uma ligação simples e uma ligação tripla).

d) Carbono sp – apresenta dois orbitais p puros e dois orbitais híbridos, dispostos

tetraedricamente, formando entre si ângulo de 90º (são duas ligações duplas).

5. (IFSul) Leia o texto abaixo e responda à questão.

A luciferina é uma substância química presente em organismos bioluminescentes (como os vagalumes) que, quando oxidada, produz luz de cor azul esverdeada quase sem emitir calor. Este processo biológico é designado por bioluminescência e a fórmula estrutural dessa substância é descrita abaixo.



Sobre a molécula de luciferina, são feitas as seguintes afirmativas:

I. Apresenta fórmula molecular $C_{11}H_8N_2O_3S_2$.

II. Possui 6 ligações covalentes pi.

III. Contém 8 carbonos com hibridação sp^2.

Estão corretas as afirmativas

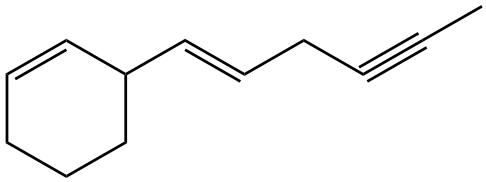
a) I e II, apenas.

b) II e III, apenas.

c) I e III, apenas.

d) I, II e III

6. (ENEM) O hidrocarboneto representado pela estrutura química a seguir pode ser isolado a parir das folhas ou das flores de determinadas plantas. Além disso, sua função é relacionada, entre outros fatores, a seu perfil de insaturações.



Considerando esse perfil específico, quantas ligações pi a molécula contém?

a) 1

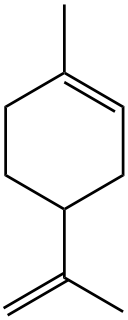
b) 2

c) 4

d) 6

e) 7

7. (PUC-RJ Adaptada) Monoterpenos são hidrocarbonetos presentes nos óleos essenciais de diversas plantas. Na Figura abaixo, é mostrada a estrutura molecular do limoneno:



Determine a quantidade de carbonos primários, secundários, terciários e quaternários do limoneno.

8. (UESPI) O elemento químico fósforo pode ser encontrado na forma de duas substâncias simples: o fósforo branco, que é usado na produção de bombas de fumaça e cuja inalação provoca necrose dos ossos, e o fósforo vermelho, que é utilizado na fabricação de fósforo de segurança e se encontra na tarja da caixa e não no palito. Sobre o fósforo, indique a alternativa correta:

a) Essas duas formas de apresentação do fósforo são chamadas de alotrópicas.

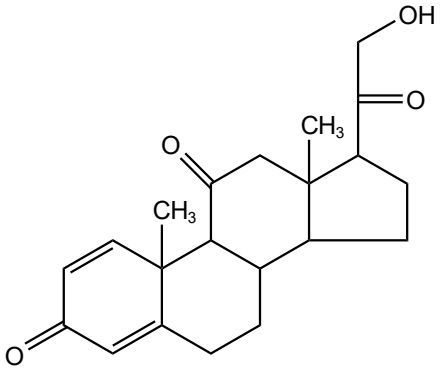
b) Essas duas formas de apresentação do fósforo são chamadas de isotérmicas.

c) A diferença entre as duas formas de fósforo reside somente no estado físico.

d) O fósforo se apresenta na natureza em duas formas, chamadas de isobáricas.

e) Essas duas formas de apresentação do fósforo são chamadas de isotópicas.

9. (Unirio-RJ) A prednisona é um glicocorticóide sintético de potente ação antirreumática, anti-inflamatória e antialérgica, cujo uso, como de qualquer outro derivado da cortisona, requer uma série de precauções em função dos efeitos colaterais que pode causar. Os pacientes submetidos a esse tratamento devem ser periodicamente monitorados, e a relação entre o benefício e reações adversas deve ser um fator preponderante na sua indicação. Com base na fórmula estrutural apresentada, qual o número de átomos de carbono terciários que ocorrem em cada molécula da prednisona?



a) 3

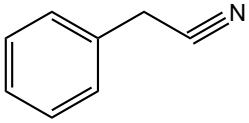
b) 4

c) 5

d) 6

e) 7

10. Sobre o composto abaixo assinale a alternativa correta:



a) Os carbonos do anel tem hibridização sp;

b) É a molécula de um composto aromático de fórmula C_8H_7N;

c) As ligações duplas do anel são formadas por uma ligação pi e a ligação tripla por 2 ligações pi somente;

d) O carbono ligando ao nitrogênio tem hibridização sp^2;

e) Existem na molécula 3 carbonos com hibridização sp^3.

11. Sobre as afirmativas abaixo, assinale V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas:

( ) As propriedades dos compostos orgânicos dependem exclusivamente da quantidade de carbonos na cadeia;

( ) Só existem 2 alótropos do carbono: o diamante e a grafite;

( ) O O_2 (gás oxigênio) e o O_3 (ozônio) são alótropos do oxigênio;

( ) O óxido de silício (SiO_2) existe nas formas alotrópicas de quartzo (forma cristalina) e na forma de vidro (amorfo).

12. A teoria do vitalismo diz que:

a) Todo composto orgânico pode ser sintetizado em laboratório;

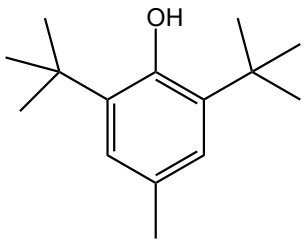
b) A química orgânica é o ramo da química que estuda os compostos do carbono;

c) O carbono pode fazer até 4 ligações químicas;

d) Somente o corpo humano é capaz de sintetizar substâncias orgânicas;

e) Somente os seres vivos são capazes de sintetizar substâncias orgânicas, uma vez que são dotados de “força vital”.

13. (UFJF-PISM Adaptada) O BHT é um importante antioxidante sintético utilizado na indústria alimentícia. Sobre o BHT é correto afirmar que ele apresenta:



BHT

a) 2 carbonos quaternários;

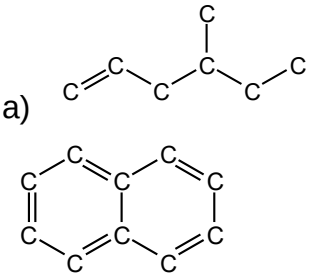
b) fórmula molecular $C_{14}H_{21}O$;

c) 6 ligações pi;

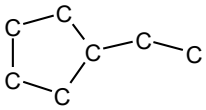
d) 3 carbonos com hibridização sp^2;

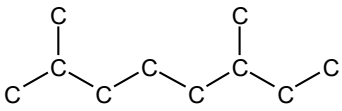
e) 4 carbonos terciários.

14. Adicione os hidrogênios nos compostos abaixo e escreva sua fórmula molecular:

a) 

c)

b) 

d) 

15. (CESMAC) A alotropia é a propriedade que alguns elementos químicos possuem de realizar ligações por meio de ligações covalentes e, assim, formar duas ou mais substâncias simples diferentes. Com relação a essa definição, três afirmações foram feitas:

1) O grafite e o diamante são formas alotrópicas do carbono.

2) O oxigênio molecular (O_2) e o ozônio (O_3) são formas alotrópicas do oxigênio.

3) A água e a água oxigenada são formas alotrópicas do íon hidróxido.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s):

a) 1

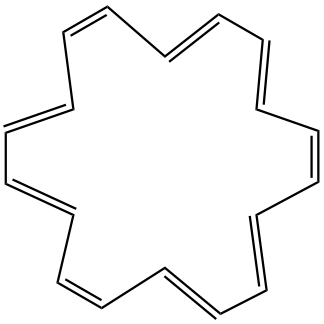
b) 1 e 2

c) 2

d) 1 e 3

e) 1, 2 e 3

16. (UFU) O anuleno é um hidrocarboneto aromático que apresenta a seguinte fórmula estrutural simplificada:



Sobre este composto, pode-se afirmar que:

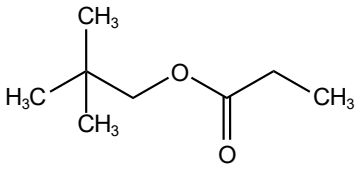
a) tem fórmula molecular $C_{18}H_{20}$, 9 ligações pi (π) e ângulos de 109° entre as ligações carbono-carbono;

b) tem fórmula molecular $C_{18}H_{18}$, 9 ligações pi (π) e ângulos de 120° entre as ligações carbono-carbono;

c) tem fórmula molecular $C_{18}H_{16}$, 9 elétrons pi (π) e ângulos de 109° entre as ligações carbono-carbono;

d) tem fórmula molecular $C_{18}H_{18}$, 9 elétrons pi (π) e ângulo de 120° entre as ligações carbono-carbono.

17. Observe a fórmula:



A quantidade de carbonos primários, secundários, terciários e quaternários é, respectivamente:

a) 6, 1, 0, 1

b) 4, 2, 1, 1

c) 5, 1,1, 0

d) 4, 1, 0, 3

e) 4, 3, 0, 1

18. (CESMAC) Há trinta anos, o diamante e o grafite eram as únicas formas alotrópicas do carbono. Após 1985, outras formas alotrópicas do carbono foram descobertas, como: buckminsterfullerenos, nanotubos e o grafeno, todas com aplicações muito interessantes na área de tecnologia e biomedicina, devido às propriedades nanométricas.

Com relação à descrição do texto acima, assinale a alternativa correta.

a) Os alótropos do carbono são substâncias simples.

b) Os alótropos do carbono são substâncias compostas apenas pelo isótopo C12

c) Os alótropos do carbono são misturas de carbono e hidrogênio.

d) O diamante e o grafite apresentam exatamente a mesma estrutura.

e) Os alótropos do carbono são substâncias compostas.

19. (UFRGS) O ácido núdico, cuja estrutura é mostrada abaixo, é um antibiótico isolado de cogumelos como o *Tricholoma nudum*.



Em relação a uma molécula de ácido núdico, é correto afirmar que o número total de átomos de hidrogênio, de ligações duplas e de ligações triplas é, respectivamente:

a) 1-1-2.

b) 1-2-3.

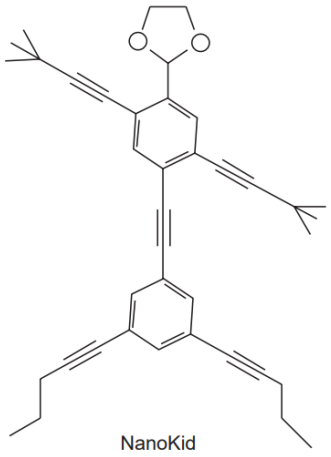
c) 3-1-2.

d) 3-2-3.

e) 5-1-3

20. (ENEM-2013) As moléculas de nanoputians lembram figuras humanas e foram criadas para estimular o interesse de jovens na compreensão da linguagem expressa em fórmulas estruturais, muito

usadas em química orgânica. Um exemplo é o NanoKid, representado na figura:



NanoKid

CHANTEAU, S. H.; TOUR, J. M. **The Journal of Organic Chemistry**, v. 68, n. 23, 2003 (adaptado).

Em que parte do corpo do NanoKid existe carbono quaternário?

a) mãos.

b) cabeça.

c) tórax.

d) abdômen.

e) pés.

21. (UECE) Hibridação é o nome dado à união de orbitais atômicos incompletos, fenômeno que aumenta o número de ligações covalentes que um átomo pode realizar. Em relação à hibridação nas estruturas das cadeias carbônicas, é correto dizer que

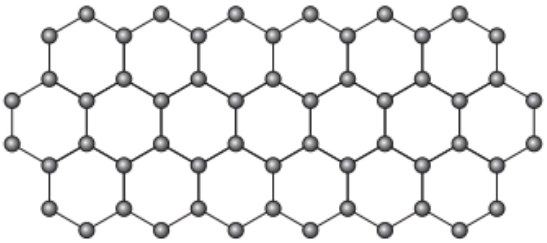
a) o metano, CH_4, possui quatro orbitais híbridos, denominados sp.

b) os orbitais híbridos sp^3, equivalentes entre si, são separados por ângulos de 180°.

c) na ligação C = C, os três orbitais híbridos, situados em um mesmo plano, são denominados sp^2.

d) dois átomos de carbono com hibridação sp formam uma dupla ligação, uma σ (sigma) e outra π (pi).

22. (ENEM-2018) O grafeno é uma forma alotrópica do carbono constituído por uma folha planar (arranjo bidimensional) de átomos de carbono compactados e com a espessura de apenas um átomo. Sua estrutura é hexagonal, conforme a figura.



Nesse arranjo, os átomos de carbono possuem hibridação

a) sp de geometria linear;

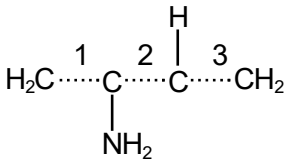
b) sp^2 de geometria trigonal planar;

c) sp^3 alternados com carbonos com hibridação sp de geometria linear;

d) sp^3d de geometria planar.

e) sp^3d^2 com geometria hexagonal planar.

23. (UFC-CE) Na estrutura



,

as ligações representadas pelos algarismos são, respectivamente:

a) simples, dupla, simples.

b) dupla, simples, dupla.

c) simples, tripla, dupla.

d) dupla, tripla, simples.

24. São postulados de Kekulé, exceto:

a) O carbono faz até 4 ligações químicas;

b) O carbono pode se ligar a outros átomos de carbono formando imensas cadeias;

c) O carbono pode se ligar com outros átomos, como o nitrogênio, oxigênio e os halogênios (F, Cl, Br, I);

d) O carbono é o “esqueleto” de todos os compostos orgânicos;

e) O carbono pode fazer ligações simples, duplas, triplas ou quádruplas.

25. Sobre os tipos de ligação e hibridização assinale V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas:

( ) A sobreposição frontal de orbitais resulta na formação de uma ligação do tipo sigma;

( ) As ligações do tipo pi podem rotacionar livremente;

( ) As ligações triplas se formam quando os orbitais do carbono tem hibridização sp;

( ) A hibridização sp^2 gera uma geometria tetraédrica na molécula;

( ) Um carbono que forma duas ligações duplas tem hibridização sp^3.

Gabarito:

1- D.

2- E

3- D;

4- B;

5- C;

6- 3 primários/ 4 secundários/ 3 terciários/ 0 quaternários

7- A

8- C

9- B

10- (F) dependem também da geometria da molécula e dos tipos de ligações químicas;

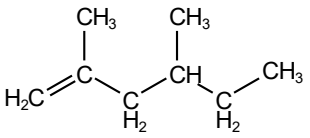
(F) existem mais alótropos do carbono, como os fulerenos e os nanotubos de carbono, dentre outros;

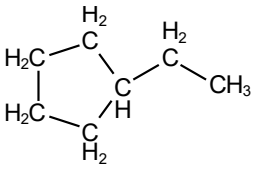
(V) O O_2 (gás oxigênio) e o O_3 (ozônio) são substâncias simples que apresentam diferentes propriedades devido à diferença no arranjo dos átomos, portanto, são alótropos do oxigênio;

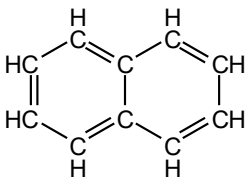
(F) A alotropia existe somente entre as substâncias simples e o SiO_2 é uma substância composta.

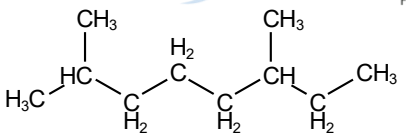
11- E

12- A

13- a)  C_8H_{15}

b)  C_7H_{14}

c)  $C_{10}H_8$

d) 

$C_{10}H_{22}$

14- B

15- B

16- A

17- A

18- D

19- A

20- C

21- B

22- B

23- E

24- (V)

(F) Somente as ligações sigma podem roatcionar livremente;

(V)

(F) A hibridização sp^2 gera a geometria trigonal plana;

(F) tem hibridização sp.